Restore de Banco de Dados - Qualicorp

Além das demandas de Refresh dos ambientes OHI, eventualmente pode ser solicitado que se faça um backup de um banco de dados e posteriormente o restore.

Esses backups e restores são feitos via RMAN.

Todos os bancos de dados estão em ambiente RAC de 2 nós.

Os servidores KAZUMBA/KABONG são destinados a UAT/DEV e contém os seguintes bancos de dados:

MACHML -> Ambiente MAC
MACUAT -> Ambiente MAC
OHICOD01
OHICOD02
OHICOD03
OHICOD04
OHICOD05
OHICOD06
OHIINT01
OHITRN01
OHITST01
OHIUAT01

Para produção OHI, temos os servidores QUIRINOPOLIS/FERNANDOPOLIS:

OHIPRD01 -> Produção
OHIMIG01 -> Banco de dados transitório, deve ser excluído em breve.

No MAC, os servidores de produção são AMPARO/LINDOIA:

MACPRD

Backup do banco de dados

O backup pode ser feito com o banco em MOUNT.

As áreas destinadas para esses backups são:
Nos servidores kazumba/kabong, utilizar o filesystem **/backup**
Nos servidores quirinopolis/Fernandópolis/amparo/lindoia, utilizar **/oracle/backup**

Execute os passos abaixo para a execução deste backup (pode ser executado em qualquer node do RAC):

- Crie um diretório para que o backup não seja misturado com os demais:

mkdir –p /backup/OHICOD02/BKP_20092013

- Setar o ORACLE_SID para a instance desejada:

Neste caso, estamos no servidor KAZUMBA, o SID do banco OHICOD02 será **OHICOD021:**
export ORACLE_SID=OHICOD021

- Baixar o banco de dados no cluster:

srvctl stop database -d OHICOD02

- Conectar no RMAN, montar o banco e rodar o backup:

Em seguida deve-se montar o banco, ele pode ser montado tanto pelo rman quanto pelo sqlplus.
Para conectar no rman digite:
rman target /

Monte o banco de dados:
startup mount
Execute o comando para executar o backup do banco, o parâmetro FORMAT informa onde será gerado o backup e qual será a nomenclatura, substitua a parte em vermelho para o diretório criado por você para o seu backup e a parte em verde pelo nome do seu banco. O backup de archives é opcional, deve ser executado somente nos bancos que estão em modo de archive:

Com archive:

```
RUN {
 ALLOCATE CHANNEL CH00 TYPE DISK;
 ALLOCATE CHANNEL CH01 TYPE DISK;
 ALLOCATE CHANNEL CH02 TYPE DISK;
 ALLOCATE CHANNEL CH03 TYPE DISK;
 BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE FORMAT '/backup/OHICOD02/BKP_20092013/OHICOD02_db_%U.rman';
BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET ARCHIVELOG ALL FORMAT '/backup/OHICOD02/BKP_20092013/OHICOD02_arch_%U.rman';
 BACKUP SPFILE FORMAT '/backup/OHICOD02/BKP_20092013/OHICOD02_spfile_%U.rman';
BACKUP CURRENT CONTROLFILE FORMAT '/backup/OHICOD02/BKP_20092013/OHICOD02_ctl_%U.rman';
}
```

Sem archive:

```
RUN {
 ALLOCATE CHANNEL CH00 TYPE DISK;
 ALLOCATE CHANNEL CH01 TYPE DISK;
 ALLOCATE CHANNEL CH02 TYPE DISK;
 ALLOCATE CHANNEL CH03 TYPE DISK;
 BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE FORMAT '/backup/OHICOD02/BKP_20092013/OHICOD02_db_%U.rman';
BACKUP SPFILE FORMAT '/backup/OHICOD02/BKP_20092013/OHICOD02_spfile_%U.rman';
BACKUP CURRENT CONTROLFILE FORMAT '/backup/OHICOD02/BKP_20092013/OHICOD02_ctl_%U.rman';
}
```

A nomenclatura dos arquivos de backup é livre, porém da forma com que está sugerida fica fácil a identificação de cada tipo de arquivo.

- Subir o banco de dados no cluster:

Ao término com sucesso do backup, no prórpio prompt do RMAN baixe o banco de dados:
shutdown immediate

Sair do RMAN e subir o banco novamente pelo cluster:
srvctl start database -d OHICOD02

Gerar script para dropar o banco

Quando solicitado o restore, deve primeiro ser dropado o banco atual e então seguir com o restore.
Rodar os comandos abaixo para gerar os scripts de drop:

```
set lines 900 trims on pages 300
 select 'alter diskgroup ' ||substr(name,2,instr(name,'/')-2) || ' drop file ''' || name || ''';' from v$datafile
union
 select 'alter diskgroup ' ||substr(name,2,instr(name,'/')-2) || ' drop file ''' || name || ''';' from v$tempfile
 union
 select 'alter diskgroup ' ||substr(name,2,instr(name,'/')-2) || ' drop file ''' || name || ''';' from v$controlfile
 union
 select 'alter diskgroup ' ||substr(member,2,instr(member,'/')-2) || ' drop file ''' || member || ''';' from v$logfile;
```

*****Antes de dropar, faça um backup adicional por segurança seguindo os passos descritos no inicio do documento.*****

Iniciar o Restore

- Desabilitar o cluster do banco, toda e qualquer atividade de restore requer que esse parametro esteja como FALSE, do contrário dará falha:

alter system set cluster_database=false sid='*' scope=spfile;

- Eventualmente, podem ocorrer erros ao iniciar o restore devido o Oracle procurar arquivos na Fast Recovery Area, opcionalmente, ela pode ser desabilitada e habilitada novamente ao término:

alter system set db_recovery_file_dest='' sid='*' scope=both;

- Baixar o banco de dados, subir em nomount:

srvctl stop database –d ohicod02
startup nomount (sqlplus)

- Dropar o banco de dados:

Executar, via sqlplus, os comandos para dropar os arquivos salvos anteriormente.

- Conectar no RMAN como target:

rman target /

- Restaurar o controlfile:

Identificar, dentre os arquivos gerados pelo rman, qual é o backup piece do controlfile, se a nomenclatura foi seguida, basta identificar o arquivo **ohicod02_ctl_*.**
Neste caso, o arquivo é
/backup/OHICOD02/BKP_20092013/OHICOD02_ctl_08ok9hld_1_1.rman.

No rman, executar o comando abaixo:
restore controlfile from '/backup/OHICOD02/BKP_20092013/OHICOD02_ctl_08ok9hld_1_1.rman';

Os controlfiles serão restaurados de acordo com o parametro control_files do banco.

- Montar o banco de dados:

alter database mount;

- Execute um crosscheck dos backups e apague os expired, caso haja mais backups do mesmo banco no servidor, renomeie os diretórios para que eles não sejam lidos, ou o Oracle irá restaurar o backup mais recente:

crosscheck backup;
delete expired backup;

- Valide que os backups no diretório utilizado estão catalogados e, se necessário, catalogue-os:

list backup
catalog start with '/backup/OHICOD02/BKP_20092013/';

- Inicie o restore:

```
RUN {
ALLOCATE CHANNEL CH00 TYPE DISK;
 ALLOCATE CHANNEL CH01 TYPE DISK;
 ALLOCATE CHANNEL CH02 TYPE DISK;
 ALLOCATE CHANNEL CH03 TYPE DISK;
RESTORE DATABASE;
}
```

- Se necessário, aplique o recover (com backup cold não é necessário):

recover database;

Ao final retornará um erro pedindo archivelog, mas é normal.

- Abrir o banco de dados:

alter database open resetlogs;

- Habilitar novamente a Fast Recovery Area (se desabilitada):

alter system set db_recovery_file_dest=' +OHIRECO' sid='*' scope=both;

- Habilitar o cluster no banco:

alter system set cluster_database=true sid='*' scope=spfile;

- Subir o banco de dados pelo cluster:

shutdown immediate

srvctl start database –d ohicod02